

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 広島大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	13
第 1 回 採点基準	26
第 2 回 予想問題	34
第 2 回 解答・解説	39
第 2 回 採点基準	52
第 3 回 予想問題	60
第 3 回 解答・解説	65
第 3 回 採点基準	78
第 4 回 予想問題	86
第 4 回 解答・解説	91
第 4 回 採点基準	103
第 5 回 予想問題	112
第 5 回 解答・解説	117
第 5 回 採点基準	129
付録 A 公式集は配られない	137
付録 B 広大の定石一覧	139
付録 C 5 回分の設計	141

分野	8 年 40 題中	特徴
微分積分（数 III が中心）	12	出なかった年は一度もない。毎年 1～2 題。不定積分・置換積分・面積・回転体の体積が定番
確率・場合の数	7	出ないのは 2024 のみ。 <u>条件付き確率</u> が 6 回で、異常なほど好まれる
図形（三角比・図形の性質・図形と方程式）	5	2019–2023 に毎年 1 題。2024 以降は途切れている
数列・極限	4	2019, 2023, 2025, 2026。最後は必ず極限
複素数平面	4	2019, 2020, 2024, 2025。像の図示か漸化式の 2 択
空間ベクトル	3	2023, 2024, 2026 と 3 年連続。垂線の足と体積
整数	3	2021, 2022, 2024（新課程では範囲外）
平面上の曲線（2 次曲線）	1	2026（新課程で比重が上がり、今後は増える見込み）
データの分析	1	2024 のみ

読み方はこうである。微積分と確率で 2 題は確実に埋まる。残る 3 枠を、数列・複素数平面・空間ベクトル・2 次曲線・図形が持ち回りで埋めている。どれか 1 分野を捨てると、5 題中 1 題が丸ごと消える計算になる。

■ 1.4 小問の並べ方は 3 通りしかない

広大の大問は (1)～(4) の 4 小問が標準形である（(3) 止まり・(5) まである年もある）。そして並べ方は次の 3 つに尽きる。

型	構造と対処
A. 道具づくり型	(1)(2) で内積・不定積分・漸化式など道具を作らせ、(3)(4) でそれを組み立てる。広大でいちばん多い。 <u>(1) を落とすと以降が全滅するので、(1) は検算してから次に進む。</u>
B. 確率の連鎖型	(1) 基本の確率 → (2) 条件付き確率 → (3) 期待値 → (4) 極限、という連鎖。 <u>条件付き確率の分母をどの事象にとるかだけで勝負が決まる。</u>
C. 評価してから極限型	(3) で不等式を「示せ」、(4) でその不等式を使ってはさみうちに持ち込む。 <u>(3) が解けなくても (4) は (3) を認めて書ける——ここを捨てるのは大損である。</u>

■ 1.5 難易度と目標

広大理系数学は「難問は出ないが、時間内に 5 題は終わらない」という設計である。個々の設問は教科書の章末問題～標準的な入試問題の水準で、名大・阪大のような発想の飛躍を要求してこない。そのかわり計算量が多く、1 題を丁寧に書くと 30 分では収まらない。

目標は医学部医学科で 4 完（120 点前後）、その他学部で 3 完 + 2 半（100 点前後）。言い換えれば、5 題のうち 1 題は最初から捨てる前提で組み立てるのが正しい戦略である。開始 10 分でどの 1 題を捨てるかを決めること。これが広大対策の第一歩である。

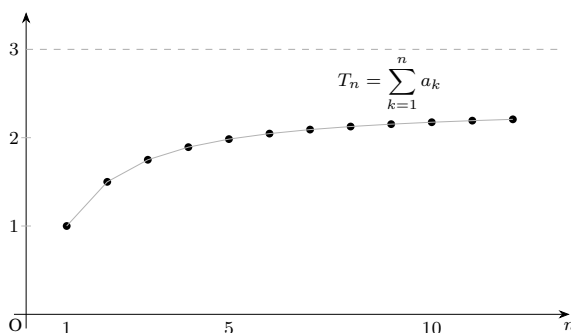
なお、8 年間の小問およそ 160 問のうち約 3 割が「示せ」型である。答えが合っているかどうかではなく、論

- [4] 座標平面上の曲線 $C: y = \frac{1}{x(x+1)}$ ($x > 0$) を考える。次の問いに答えよ。ただし、 $\log$ は自然対数を表す。

- (1) $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ が成り立つことを確かめ、 $x > 0$ において C が単調に減少することを示せ。
- (2) t を $t > 1$ をみたす実数とする。 C , x 軸, 2 直線 $x = 1, x = t$ で囲まれた図形の面積 $S(t)$ を求め、極限值 $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$ を求めよ。
- (3) 不定積分 $\int \frac{dx}{x^2(x+1)^2}$ を求めよ。
- (4) (2) の図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を $V(t)$ とする。 $V(t)$ を求め、極限值 $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t)$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 逆数をとると等差になる漸化式と級数



部分和 T_n は $a_k > 0$ だから単調に増加するが、(4) で示すとおりに 3 より小さい。上に有界な単調増加数列は収束する——これが「和が求まらなくても収束は言える」という本問の骨格である。

【(1)】 数学的帰納法で $a_n > 0$ を示す。 $a_1 = 1 > 0$ である。ある n について $a_n > 0$ とすると、 $n \geq 1$ より $1 + n a_n > 1 > 0$ であるから $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + n a_n}$ は定義でき、分子・分母とも正だから $a_{n+1} > 0$ である。よってすべての自然数 n に対して

答: $a_n > 0$

が成り立つ。 ■

順に代入すると

$$a_2 = \frac{1}{1 + 1 \cdot 1} = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{\frac{1}{2}}{1 + 2 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}, \quad a_4 = \frac{\frac{1}{4}}{1 + 3 \cdot \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{4}} = \frac{1}{7}$$

であるから

答: $a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{4}, \quad a_4 = \frac{1}{7}$

である。

【(2)】 (1) より $a_n \neq 0$ であるから $b_n = \frac{1}{a_n}$ が定義できる。漸化式の両辺の逆数をとると

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1 + n a_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + n$$

すなわち

答: $\underline{\underline{b_{n+1} = b_n + n}}$

である。

これは階差が n の数列だから, $n \geq 2$ のとき

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2 - n + 2}{2}$$

である ($b_1 = \frac{1}{a_1} = 1$)。 $n = 1$ のときもこの式は 1 を与えるから, すべての自然数 n で成り立つ。 $n^2 - n + 2 = \left(n - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$ より $b_n \neq 0$ であるから

答: $\underline{\underline{a_n = \frac{2}{n^2 - n + 2}}}$

である。 $n = 1, 2, 3, 4$ を代入すると $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{7}$ となり (1) と一致する。

【 (3) $n \geq 2$ とする。このとき $n(n-1) > 0$ であり

$$(n^2 - n + 2) - n(n-1) = 2 > 0$$

であるから $n^2 - n + 2 > n(n-1) > 0$ である。分子が同じ正の数のとき分母が大きいほど分数は小さいから, (2) より

答: $\underline{\underline{a_n = \frac{2}{n^2 - n + 2} < \frac{2}{n(n-1)}}}$

が成り立つ。 ■

【 (4) $n = 1$ のときは $a_1 = 1 < 3$ である。 $n \geq 2$ とする。 (3) より

$$\sum_{k=2}^n a_k < \sum_{k=2}^n \frac{2}{k(k-1)}$$

である。右辺は部分分数分解 $\frac{2}{k(k-1)} = 2\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right)$ により

$$\sum_{k=2}^n \frac{2}{k(k-1)} = 2\left\{\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)\right\} = 2\left(1 - \frac{1}{n}\right) < 2$$

と計算できる。 $a_1 = 1$ を加えて

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	置換 $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$ による定積分	7 + 7 + 9 + 7	30
2	2 定点からの距離の和が一定な点	8 + 7 + 8 + 7	30
3	放物線の下側にある格子点	4 + 8 + 11 + 7	30
4	点灯したランプのかたまりの個数	7 + 8 + 8 + 7	30
5	円板の平面への正射影	6 + 8 + 8 + 8	30

・ 大問 1 (30 点) 置換 $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$ による定積分

■ 1-(1) 7 点

正解 $\sin^3 x + \cos^3 x > 0$, $f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$

$\sin x \geq 0, \cos x \geq 0$ を述べ、同時に 0 にならないことに触れた	+3
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ 等を用いて $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ を書いた	+2
和が 1 になることを示した	+2
× 分母が 0 でないことの確認がない	-2
× $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ を $\sin x$ とした	-4

■ 1-(2) 7 点

正解 $\frac{\pi}{4}$

$x = \frac{\pi}{2} - t$ と置換し、積分区間の入れかえまで正しく処理した	+4
2 つの表し方を加えて $2I = \frac{\pi}{2}$ を導いた	+2
$I = \frac{\pi}{4}$	+1
× 置換で $dx = -dt$ を落とした (符号ミス)	-3
× 原始関数を求めようとして進んでいない	加点なし